მე-7 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2021 წლის 8 ნოემბერი

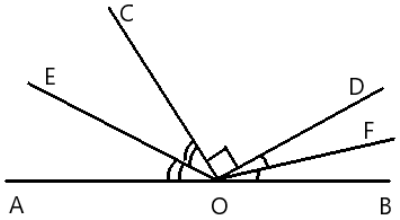
ვარიანტი I

***1.*** იპოვეთ უსჯ (18;15) + უსგ(48;45)
ა)56; ბ)89; გ)93; დ)17; ე)37; ვ)258.

***2.*** რა ნაშთი მიიღება $11 \cdot 13 \cdot 15 \cdot 17 \cdot 19$ - $12 \cdot 14 \cdot 16$ გამოსახულების მნიშვნელობის 13-ზე გაყოფისას?
ა) 3; ბ) 6; გ) 7; დ) 8; ე) 9; ვ) 10.

***3.*** სიბრტყეზე გავლებულია საერთო სათავის მქონე $a, b, c$ სხივები ისე, რომ $\angle(ab) = 40^0$, $\angle(cb)$ $24^0$ -ით ნაკლებია $\angle(ac)$ –ზე. იპოვეთ $\angle(ac)$.
ა) $22^0$; ბ) $28^0$; გ) $36^0$; დ) $14^0$; ე) $32^0$; ვ) $18^0$

***4.*** $AB$ წრფეზე მდებარე $O$ წერტილიდან გავლებულ $OC$ და $OD$ სხივებს შორის კუთხე $90^0$ -ის ტოლია. იპოვეთ კუთხე $AOC$ და $BOD$ კუთხის ბისექტრისებს შორის(იხ.ნახაზი).
ა) $110^0$; ბ) $115^0$; გ) $120^0$; დ) $125^0$; ე) $130^0$; ვ) $135^0$



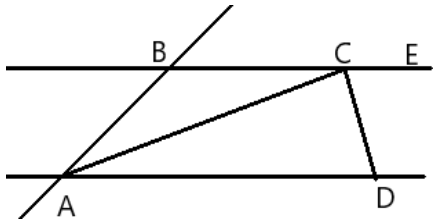

***5.*** რამდენი ნატურალური გამყოფი აქვს $A$ რიცხვს, სადაც $A =$ უ.ს.ჯ $(90; 144)$.
ა) 25; ბ) 24; გ) 15; დ) 18; ე) 30; ვ) 32.

***6.*** გამოთვალეთ: $\left(4 - 3{,}5\left(2\frac{1}{7} - 1\frac{1}{5}\right)\right) : 0{,}14$.
ა)1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე)5; ვ) 6.

***7.*** თუ $a \nabla b = \left(\frac{a}{b} - \frac{b}{a}\right) \cdot a^2 b^2$ , მაშინ $2{,}5 \nabla 1{,}5 =$
ა) 25; ბ) 24; გ) 15; დ) 18; ე) 30; ვ) 32.

***8.*** მოსაზღვრე კუთხეებიდან ერთი მათგანის გაოთხკეცებული ნამრავლი $40^0$ -ით მეტია მეორეზე. იპოვეთ ამ კუთხეებიდან უდიდესი.
ა) $122^0$; ბ) $128^0$; გ) $136^0$; დ) $154^0$; ე) $166^0$; ვ) $172^0$

***9.*** ცნობილია, რომ $BE$ წრფე $AD$ წრფის პარალელურია. $BAD$ კუთხის ბისექტრისა $BE$ წრფეს კვეთს $C$ წერტილში, ხოლო $ACE$ კუთხის ბისექტრისა $AD$ წრფეს კვეთს $D$ წერტილში. იპოვეთ $\angle ABC$ თუ $\angle ADC = 74^0$.
ა) $104^0$; ბ) $112^0$; გ) $108^0$; დ) $116^0$; ე) $102^0$; ვ) $124^0$

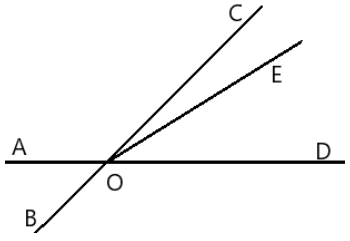



***10.*** ორი პარალელური წრფიდან ერთზე აღებულია 4, მეორეზე კი 3 წერტილი. რამდენი სამკუთხედი მიიღება, რომელთა წვეროები მოცემულ წერტილებშია?
ა) 30; ბ)16; გ) 24; დ) 18; ე) 20; ვ) 12.

***11.*** რიცხვი 0,6 დაყოფილია $\frac{5}{2}$ – ის, $\frac{5}{3}$ – ის და $\frac{5}{7}$ – ის უკუპროპორციულ ნაწილებად. იპოვეთ მათ შორის უდიდესი.
ა) $\frac{7}{20}$ ; ბ)$\frac{4}{9}$ ; გ)$\frac{6}{7}$ ; დ)$\frac{4}{15}$ ; ე)$\frac{7}{8}$ ; ვ)$\frac{9}{10}$ ;

***12.*** 40 ტურისტიდან 65% საუბრობს გერმანულ ენაზე 85% ფრანგულ ენაზე, ხოლო 70% ინგლისურ ენაზე. რა უმცირესი რაოდენობა საუბრობს სამივე ენაზე?
ა) 20; ბ) 14; გ) 15; დ) 8; ე) 6; ვ) 7.

***13.*** $AOB$ და $COD$ კუთხეების ჯამი $110^0$-ის ტოლია. $OE$ სხივი $COD$ კუთხეს ყოფს ორ ნაწილად ისე, რომ $\angle COE : EOD = 1 : 4$. იპოვეთ $BOE$ კუთხის სიდიდე (იხ. ნახაზი).
ა) $172^0$; ბ) $169^0$; გ) $187^0$; დ) $157^0$; ე) $188^0$; ვ) $173^0$



**14.** კედლის რა ნაწილის მოპირკეთებაა შესაძლებელი 3 საათსა და 20 წუთში, თუ ამავე კედლის $\frac{2}{5}$ ნაწილის მოსაპირკეთებლად 2 საათი და 40 წუთია საჭირო?

ა) $\frac{2}{5}$ ; ბ) $\frac{5}{9}$ ; გ) $\frac{3}{7}$ ; დ) $\frac{3}{5}$ ; ე) $\frac{1}{2}$ ; ვ) $\frac{5}{8}$ ;

**15.** სულ მცირე რამდენი შესაკრები უნდა ავიღოთ, რომ თითოეული მათგანი **არ აღემატებოდეს** 7,6-ს და ყველა მათგანის ჯამი იყოს 54,16.

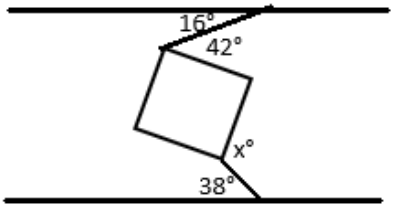
ა) 5; ბ) 6; გ) 7; დ) 8; ე) 9; ვ) 10.

**16.** წრფეზე აღებულია ოთხი წერტილი შემდეგი მიმდევრობით: $A, B, C$ და $D$ . ცნობილია, რომ $AB : BC = 1:2$, $BC : CD = 3:4$. იპოვეთ $AD$ და $BC$ მონაკვეთების სიგრძეთა შეფარდება.

ა) $\frac{17}{6}$; ბ) $\frac{15}{8}$; გ) $\frac{16}{7}$; დ) $\frac{14}{5}$; ე) $\frac{13}{3}$; ვ) $\frac{11}{2}$;

**17.** ნახაზის მიხედვით იპოვეთ უცნობი კუთხე, თუ წრფეები პარალელურია, ხოლო ოთხკუთხედი კვადრატია.

ა) $102^0$; ბ) $106^0$; გ) $112^0$; დ) $122^0$; ე) $130^0$; ვ) $132^0$.




**18.** ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი უდრის 8000. ცნობილია, რომ არცერთი მათგანი 0-ით არ ბოლოვდება. იპოვეთ ამ რიცხვების ჯამი.

ა)156; ბ)189; გ)126; დ)283; ე)140; ვ)157.

**19.** m ნატურალური რიცხვის 5-ზე გაყოფისასა ნაშთში 3 მიიღება, ხოლო n ნატურალური რიცხვის 3-ზე გაყოფისას 2. რა ნაშთი მიიღება $3m + 5n$ რიცხვის 15-ზე გაყოფისას?

ა) 0; ბ) 6; გ) 4; დ) 8; ე) 3; ვ) 9.

**20.** $MN$ მონაკვეთზე აღებულია $K$ და $P$ წერტილები ისე, რომ $K$ წერტილი მდებარეობს $P$ და $M$ წერტილების შორის. ცნობილია, რომ $MP : NK = 2:3$, $KP = PN$. იპოვეთ $MK$ მონაკვეთის სიგრძე თუ $MN = 28$.

ა) 10; ბ) 6; გ) 4; დ) 8; ე) 3; ვ) 9.

**21.** მასწავლებელმა პარაგრაფში მყოფი პირველი 50 ამოცანიდან 6-ის ჯერადი ნომრები კლასში გაარჩია, დარჩენილი ნომრებიდან 4-ის ჯერადები დამოუკიდებელ სამუშაოდ მისცა, ხოლო რაც დარჩა საშინაო დავალებად. რამდენი ნომრის შესრულება მოუწევს მოსწავლეს სახლში?

ა) 22; ბ) 24 ; გ) 26; დ) 28; ე) 32; ვ) 34.

**22.** იპოვეთ კუთხე საათისა და წუთების ისარებს შორის 12საათსა და 24 წუთზე.

ა) $132^0$; ბ) $124^0$; გ) $140^0$; დ) $116^0$; ე) $130^0$; ვ) $128^0$.

**23.** რამდენი ლიტრი წყალი უნდა დაემატოს 15% შაქრის შემცველ 24 ლიტრ სიროფს, რომ მივიღოთ 9% შაქრის შემცველი სიროფი.

ა) 15; ბ) 20; გ) 16; დ) 12; ე) 6; ვ) 9.

**24.** დაფაზე ეწერა 10 მომდევნო ნატურალური რიცხვი. როცა ერთ-ერთი მათგანი წაშალეს დაფაზე დარჩენილი რიცხვების ჯამი 2021-ის ტოლი აღმოჩნდა. რა რიცხვი წაუშლიათ?

ა) 222; ბ) 224; გ)226; დ) 228; ე) 232; ვ) 234.

**25.** გამოიანგარიშეთ: $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{42} + \frac{1}{56}$;

ა) $\frac{5}{6}$ ; ბ) $\frac{8}{9}$ ; გ) $\frac{6}{7}$ ; დ) $\frac{4}{5}$ ; ე) $\frac{7}{8}$ ; ვ) $\frac{9}{10}$ ;